
基于视觉的无人机铁轨循迹 项目进度报告

YOLO 分割、动态轨面投影与 PX4 闭环验证

当前结论。直轨 Gazebo/PX4 SITL 中，轨道分割、相机标定、动态单应投影、米制中心线拟合和有界控制已经形成可重复闭环。正、反两个边界工况均收敛并完成三次低速前进后确认降落。当前结论不包含真实树莓派、真实相机、人员停车和长距离实飞。

项目仓库 github.com/Yeyu-Tanxue/UAV_control_demo

报告日期 2026-09-17

目标平台 Raspberry Pi 伴随计算机 + PX4 飞控

当前验证 Gazebo Harmonic + PX4 SITL + MAVSDK + Spring YOLO 分割

目录

1	项目范围与当前结论	2
2	视觉数据与轨道分割	2
3	直轨 Gazebo 场景与相机模型	3
4	相机标定与动态轨面投影	4
5	米制轨道几何与控制门控	5
6	动态闭环验证结果	6
7	安全机制与伴随计算机部署	7
8	完成度、限制与下一步	7
	关键 GitHub 索引	9

1 项目范围与当前结论

GitHub 链接：[仓库主页与当前运行边界](#)

当前目标被收敛为一个容易验证的最小闭环：**悬停 - 本地识别 - 横移/偏航纠正 - 条件满足后低速前进 - 再次悬停**。道岔识别暂不进入控制主链；人员检测数据准备已存在，但人员停车逻辑尚未并入最新米制闭环。地面计算机只承担仿真、日志和人工监控，识别和控制决策放在同一伴随计算进程内。

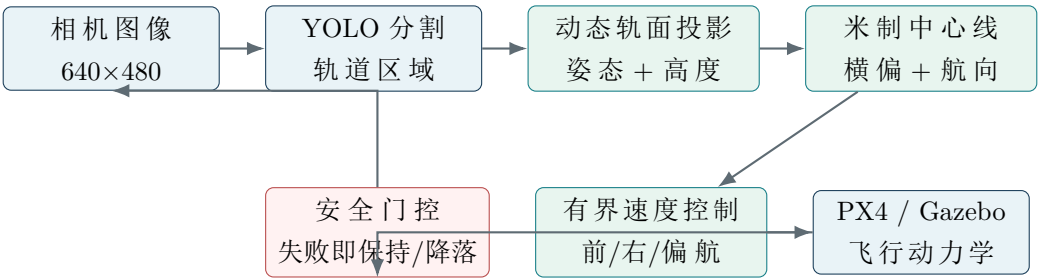


图 1：当前闭环主链。Gazebo 真值只用于评估，不进入视觉控制。

层级	已完成	尚未完成
算法	分割、动态投影、米制轨道几何、速度门控	弯道/岔道策略、人员停车融合
仿真	双向边界收敛、时间戳真值对齐、安全降落	风扰、长距离、多高度动态工况
硬件	树莓派入口和 Picamera2 图像源已写入	树莓派性能、实体相机标定、Pixhawk 台架

2 视觉数据与轨道分割

GitHub 链接：[树莓派本地轨道视觉闭环说明](#)

数据阶段审计了 RailGoerl24 连续帧，并将 L4R_NLB 春、秋、冬季标注转换为 YOLO 分割格式。当前仿真采用 Spring 轨道区域分割模型。控制算法不使用 YOLO 外接框的左右坐标，而使用像素级 ego_track_area 掩膜。模型权重和原始训练集按仓库策略不进入普通 Git 历史。

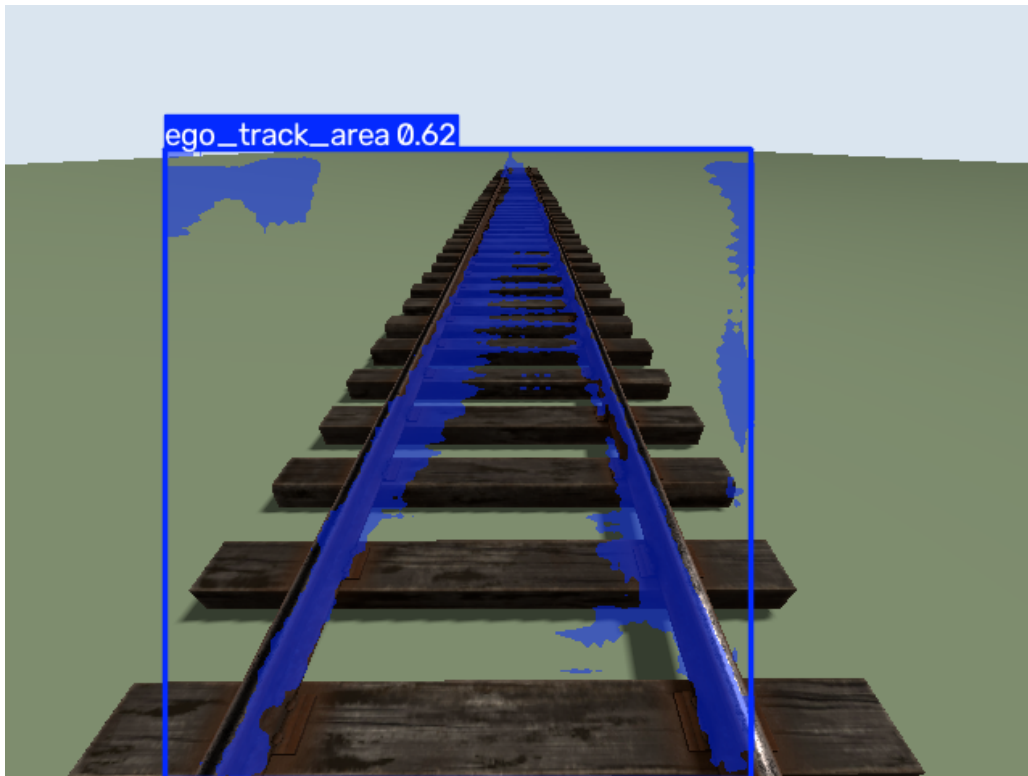


图 2: Spring YOLO 在直轨 Gazebo 画面上的轨道区域分割。蓝色框只用于显示，蓝色掩膜才是后续几何计算输入。

这一阶段解决了“是否看见当前轨道”的问题，但单靠图像框或掩膜像素中心无法稳定得到真实米制横偏。为此，后续加入了相机内参、安装位姿、飞行器姿态和距轨面高度，把分割结果映射到轨面鸟瞰坐标。

3 直轨 Gazebo 场景与相机模型

GitHub 链接: [直轨世界](#)、[真实轨道模型](#)和 [X500 单目相机配置](#)

当前复现环境由连续直轨、X500 飞行器和前下视单目相机构成。相机模型显式描述分辨率、视场角以及相对机体的刚性安装位姿，使仿真图像和几何投影共用同一套参数。

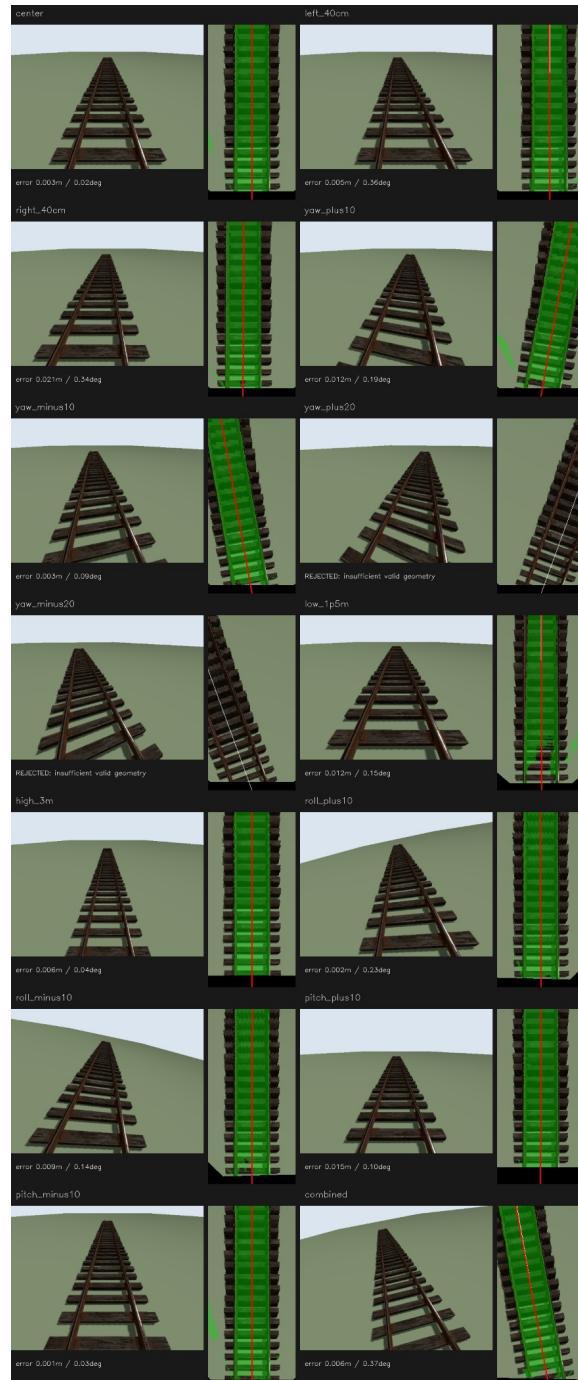


图 3: 固定姿态验证总览。图中包含中心、左右偏移、偏航、不同高度、横滚、俯仰和组合姿态；右侧为轨面鸟瞰与拟合中心线。

固定机位验证覆盖居中、横移、偏航、高度变化、横滚和俯仰。可见范围内的估计能够保持正确符号和变化趋势；轨道落出鸟瞰窗口时会主动拒绝，而不是输出伪控制量。

4 相机标定与动态轨面投影

GitHub 链接: [动态单应投影实现与像素到鸟瞰米制映射说明](#)

固定参数包括相机内参 K 、畸变 D 和相机相对机体的刚性安装变换；动态参数包括 PX4 的滚转、

俯仰以及机体相对轨面的高度。轨面点 $\mathbf{P}_g = [X, Y, 1]^T$ 的成像关系写为

$$\lambda \mathbf{p} = H_g(t) \mathbf{P}_g, \quad H_g(t) = K [\mathbf{r}_1(t) \ \mathbf{r}_2(t) \ \mathbf{t}(t)].$$

再用鸟瞰尺度变换 S 将分割掩膜映射到米制轨面:

$$\mathbf{p}_{\text{bev}} = H_{\text{bev}}(t) \mathbf{p}, \quad H_{\text{bev}}(t) = S H_g^{-1}(t).$$

拟合只使用前方有效区域,并要求轨道宽度、有效行数、前向跨度和残差全部通过检查。

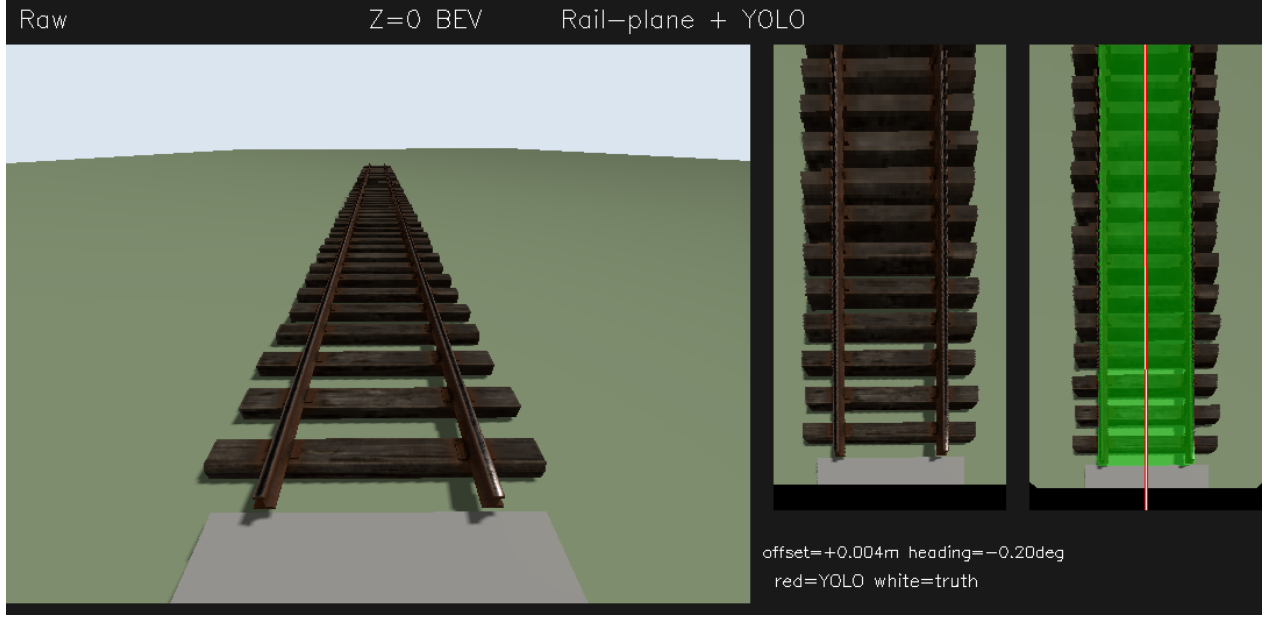


图 4: 左: 原始相机图像; 中: 轨面鸟瞰; 右: YOLO 掩膜映射到轨面并拟合中心线。示例横偏约 $+0.004$ m, 航向约 -0.20° 。

Gazebo SITL 现在直接订阅带仿真时间戳的图像消息。评估真值使用同一仿真时间戳插值; PX4 姿态和高度则按主机接收时钟对图像回调时刻插值。这样避免了早期“PNG 落盘后再取最新遥测”的主要错位,但实体机仍需硬件时间戳或统一时钟。

5 米制轨道几何与控制门控

GitHub 链接: [米制轨道拟合、控制映射和安全阈值](#)

轨道掩膜首先保留最大连通区域,避免离散背景误分割撑宽左右边界。鸟瞰图按前向位置取得左右边界,其中点与拟合模型为

$$Y_c(X_i) = \frac{Y_L(X_i) + Y_R(X_i)}{2}, \quad Y_c(X) = aX + b, \\ e_y = b, \quad e_\psi = \arctan(a).$$

这里 X 是机头水平向前距离, Y 向右为正。控制器采用低增益和明确限幅:

$$v_r = \text{sat}(k_y e_y, v_{r,\max}), \quad \dot{\psi} = \text{sat}(k_\psi e_\psi, \dot{\psi}_{\max}),$$

$$v_f = \begin{cases} v_{\text{cruise}}, & |e_y| < \varepsilon_y, |e_\psi| < \varepsilon_\psi \text{ 且连续确认,} \\ 0, & \text{其他情况.} \end{cases}$$

其中 v_r 为向右速度, v_f 为前进速度。几何无效、误差超出控制包线或数据过期时, 控制量不会继续沿用。

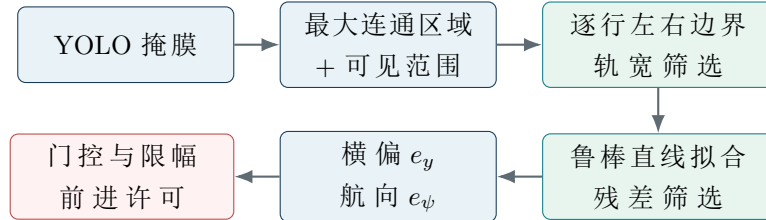


图 5: 分割掩膜到机体系速度命令的计算顺序。

6 动态闭环验证结果

GitHub 链接: [±0.4 m / ±10° 正反边界验证记录与复现入口](#)

最终验证使用 `scripts/run_metric_closed_loop.py`。每轮悬停后对多帧结果做有效性筛选与中位数融合; 图像与评估真值按同一 Gazebo 仿真时间戳对齐, 真值只用于绘图和误差评估, 不输入控制器。

已取得的成果:

- 正、反两个方向的横向偏移和航向误差均收敛到对准区域;
- 视觉估计与 Gazebo 真值保持一致的符号和收敛趋势;
- 对准后能够进入低速前进, 再次悬停识别, 并最终安全降落;
- 整条控制链只使用相机、PX4 姿态和高度信息生成动作。

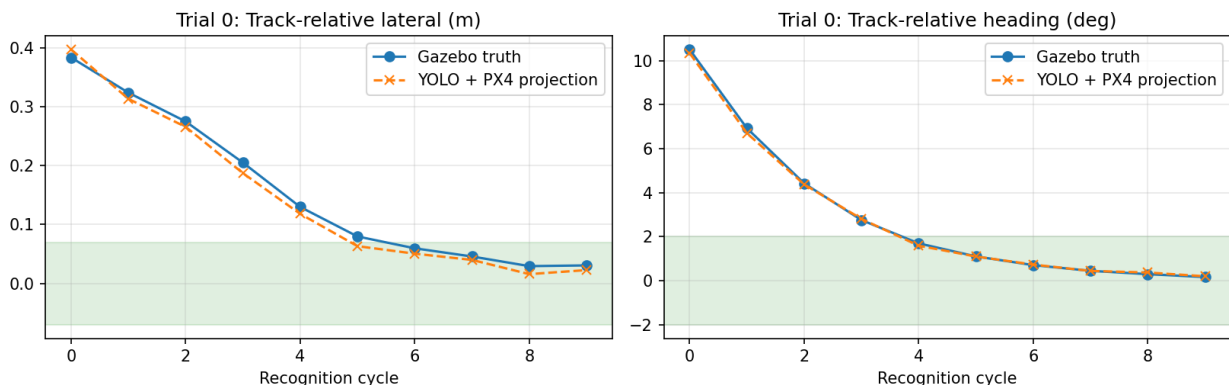


图 6: 正向边界工况。蓝色为 Gazebo 真值, 橙色为 YOLO + PX4 动态投影估计; 绿色区域是前进许可阈值。

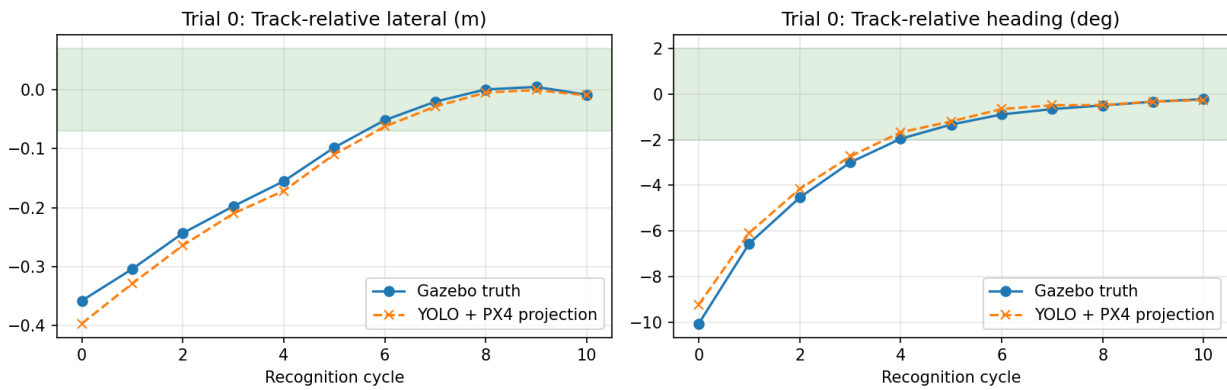


图 7: 反向边界工况。横偏与航向符号均反转，控制器仍稳定收敛。

两组结果证明了当前直轨、慢速、单场景下的闭环符号与量级正确；并不能外推到弯道、强风、快速姿态变化或真实铁路环境。

7 安全机制与伴随计算机部署

GitHub 链接: [MAVSDK/PX4 后端、树莓派图像源和安全降落逻辑](#)

控制命令为 FRD 机体系速度：前、右、下以及顺时针偏航率。每个短时控制脉冲后立即发送零速度并重新悬停。连续视觉失败、遥测过期、相机帧过期或几何超出包线都会停止沿用旧命令并进入保护降落。降落超时不会强制解除武装。

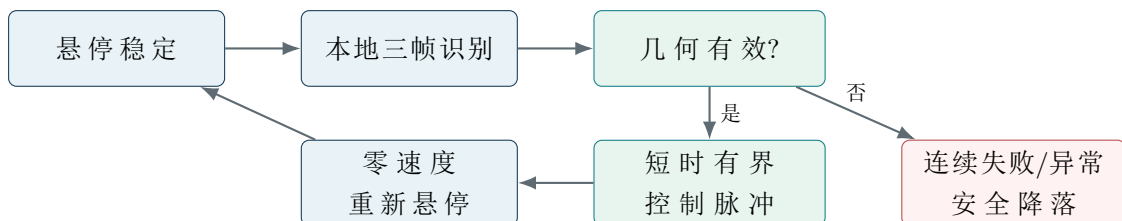


图 8: 悬停 - 识别 - 脉冲控制状态机与失败路径。

树莓派端已提供 `Picamera2FrameSource`、本地 YOLO 入口和串口 MAVSDK 配置。但目前“树莓派可运行”只停留在软件接口层，尚未完成实体 Pi 5 的帧率、温度、供电和端到端时延测试。

8 完成度、限制与下一步

GitHub 链接: [米制闭环详细说明、已知限制和实体迁移边界](#)

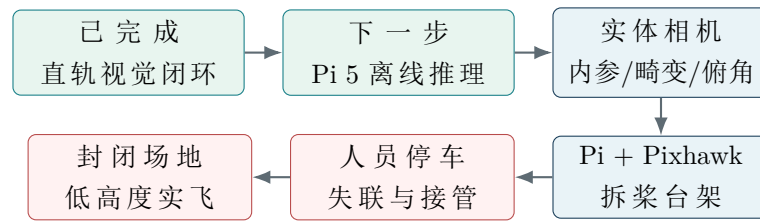


图 9: 从当前 SITL 成果迁移到实体演示的建议顺序。

下一阶段只保留四项主任务:

1. 在 Raspberry Pi 5 上验证本地模型推理、温度和端到端时延;
2. 标定实体相机的 K, D 与安装外参, 并接入可靠的轨面高度;
3. 将 Pi 与 Pixhawk 做拆桨台架联调, 验证方向、失联和人工接管;
4. 最后进入封闭场地的低高度、低速度直轨试飞。

GitHub 中保留可复现代码、场景、精选证据图、验证结论和本报告; 模型权重、原始训练集、完整捕获序列和 PX4 日志不进入普通 Git 历史。

关键 GitHub 索引

- [米制闭环试飞入口](#)
- [相机内参与安装几何](#)
- [动态轨面投影](#)
- [米制轨道几何](#)
- [米制控制映射](#)
- [Gazebo 时间戳图像与真值缓冲](#)
- [树莓派运行入口](#)
- [测试集](#)

本报告由仓库内 LaTeX 源码生成。数值来自 2026-09-16 保存的两组边界闭环记录。